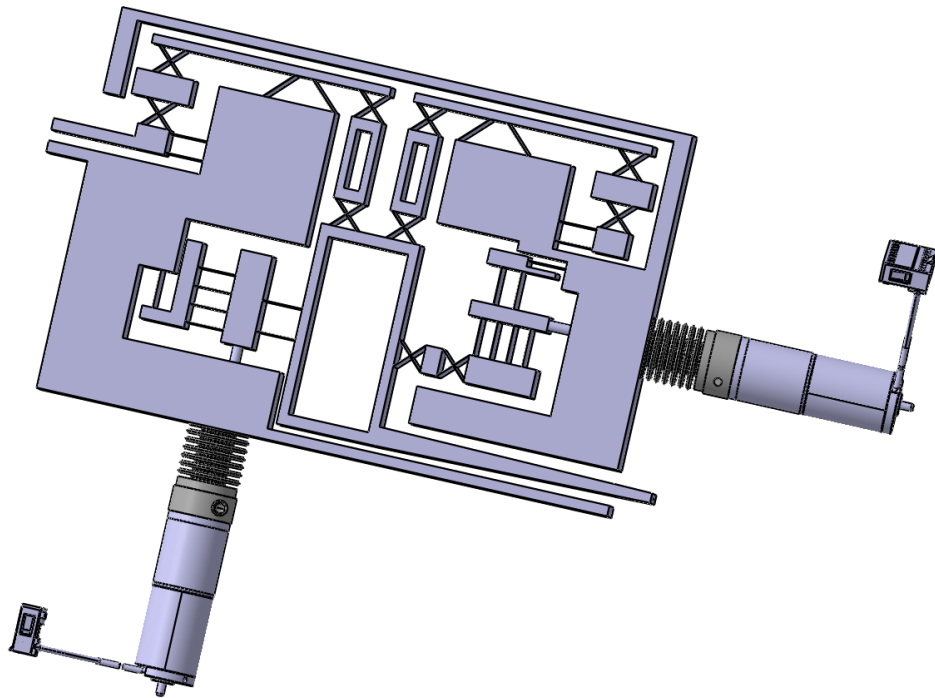


ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE



Section Microtechnique - Conception des Mécanismes II

Projet DYNABAL



Groupe 07 :

Yasmine TLIGUI
Zaynab HAJROUN
Ismail FILALI
Mathéo TAILLANDIER
Rayane SASSENOU

Table des Matières

1	Introduction	3
2	Principe de fonctionnement	4
2.1	Explication du principe de fonctionnement	4
2.1.1	Architecture générale du capteur	4
2.1.2	Principe de compensation de rigidité	4
2.1.3	Principe de l'équilibrage (analyse qualitative uniquement, sans calculs)	5
2.1.4	Principe de réglage du zéro	6
2.1.5	Principe du système vis-écrou (anti-rotation, rattapage des jeux, guidage vis, ac-couplement)	7
2.2	Schéma cinématique du corps d'épreuve représenté avec des articulations idéales	8
2.3	Calcul de la mobilité du corps d'épreuve (Grübler) et discussion des hypersatismes	9
2.4	Implémentation de la cinématique du corps d'épreuve en guidages flexibles	9
2.5	Disscution qualitative de la linéarité du rapport de transmission (i constant)	11
2.6	Mise en évidence des concepts originaux et explications spécifiques à la solution retenue	11
3	Dimensionnement du mécanisme	12
3.1	Réglage de la rigidité	12
3.2	Réglage du zéro	12
3.3	Calcul des débattements des articulations flexibles	13
3.4	Vérification des contraintes maximales sur la plage de fonctionnement	14
3.5	Calcul des couples moteur M_p et M_z maximaux requis pour couvrir les plages de réglage	14
3.6	Calcul énergétique	16
3.7	Calcul de force	16
3.8	Plage de réglage de rigidité du mécanisme	17
3.9	Calcul de μ_r	17
3.10	Visualisation de la linéarité de p_{min} et p_{max}	18
3.11	Résolution de mesure du capteur	18
3.12	Calcul de F_{max}	19
3.13	Calcul de la gamme dynamique virtuelle du capteur	19
4	Discussion	20
4.1	Expliquer la séquence de réglage retenue pour obtenir la meilleure gamme dynamique (rigidité, zéro, fréquence, calibration avec capteur ou tare externes ect.).	20
4.2	Lister les non-conformités avec le cahier des charges et discuter leur impact.	20
4.3	Discuter les effets des tolérances de fabrication (typiquement $\pm 3 \mu m$ pour l'usinage par électroérosion à fil) sur la performance du capteur	20
5	Construction	21
5.1	Argumenter les choix faits pour la construction	21
5.2	Argumenter les choix des matériaux	21
6	Conclusion	22
7	Annexe	23
7.1	Code Matlab	23
7.2	Dessin de construction de l'ensemble du capteur de force	34
7.3	Dessin de détail de la vis	34

1 Introduction

La conception de capteurs de force est une activité essentielle pour de nombreuses applications industrielles et scientifiques.

Les capteurs de force sont utilisés pour mesurer la force appliquée sur un objet ou un système, et sont souvent employés avec des micromanipulateurs robotisés pour effectuer des mesures de force de très haute résolution.

Le présent rapport décrit le projet DYNABAL réalisé dans le cadre du cours de conception des mécanismes II.

L'objectif est de concevoir un capteur de force en utilisant un corps d'épreuve déformable élastiquement qui convertit la force à mesurer en un déplacement. Ce type de capteur est particulièrement intéressant pour des applications nécessitant une mesure précise et fiable de forces de petite amplitude.

Nous avons conçu dans le cadre de ce projet un capteur de force dont le corps d'épreuve est un mécanisme à guidages flexibles. La rigidité du système ainsi que le choix de l'origine de mesure sont réglables. De plus, les pièces mobiles sont équilibrées dynamiquement et statiquement pour être insensibles aux accélérations parasites en rotation et en translation.

Le travail d'équipe est un élément clé de la bonne réalisation de ce projet et une bonne répartition des tâches est essentielle pour la réussite de ce projet.

Chaque membre du groupe a contribué avec ses compétences spécifiques, ce qui nous a permis de résoudre les problèmes plus rapidement et de manière efficace. Nous sommes convaincus que le travail d'équipe encourage la créativité et l'innovation. Chacun d'entre nous a pu apporter une perspective différente et nos idées ont permis, bout-à-bout, de concevoir notre système.

Nous avons rédigé ce rapport afin d'exposer notre système et de justifier nos choix et nos calculs. Nous y avons explicité nos démarches et décrit en quoi notre réalisation est compatible avec le cahier des charges. Il contient les dimensions, des dessins et des précisions quant à nos choix de conception.

2 Principe de fonctionnement

2.1 Explication du principe de fonctionnement

2.1.1 Architecture générale du capteur

La conception du capteur de force s'inscrit dans le cadre d'une utilisation à l'échelle microscopique. En effet, le capteur sera destiné à être utilisé à l'aide de micromanipulateurs robotisés pour la mesure de forces précises. Une solution est de transformer la force à mesurer en déplacement afin de pouvoir la quantifier et il s'agit de la solution choisie.

En effet, lorsqu'une force est appliquée sur la pointe, le capteur permet le déplacement de cette dernière. Pour pouvoir réaliser des mouvements précis, il est donc nécessaire que le déplacement de la pointe induise et amplifie le déplacement de la cible du capteur de position. Ainsi, nous avons implémenté un système qui transmet la translation de la pointe de manière à ce qu'elle devienne mesurable par le capteur de position, qui est extérieur à notre système et dont la conception n'est pas l'objet de ce projet.

Par ailleurs, la complexité de la réalisation du capteur réside dans le fait qu'il doit être insensible aux accélérations extérieures et parasites en translation et en rotation. Pour cela, nous avons imaginé un système équilibré dynamiquement et statiquement. Le déplacement des segments internes et donc de la cible du capteur de position dépend uniquement de la force appliquée.

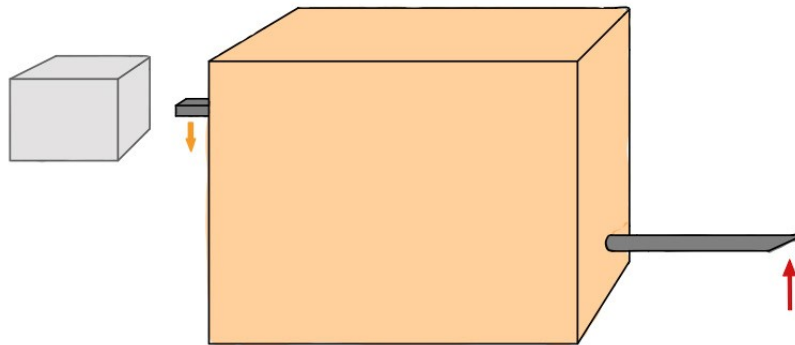


figure a : schéma général simplifié avec le capteur de position représenté en gris

C'est notamment la motivation derrière le système DYNABAL : assurer une mesure de force insensible aux accélérations en translation et rotation.

2.1.2 Principe de compensation de rigidité

Le système que nous avons conçu est un capteur à rigidité modulable qui permet de s'approcher autant que possible de la rigidité nulle.

Après avoir exploré plusieurs solutions possibles, nous nous sommes penchés sur le choix le plus intuitif qui consistait à appliquer une force sur la table à lame principale du système afin de traduire un bloc dont le mouvement induit celui du capteur. Ainsi la rigidité du système est induite par cette table à lame.

Nous avons donc pensé au système suivant qui permet de moduler la rigidité du système :

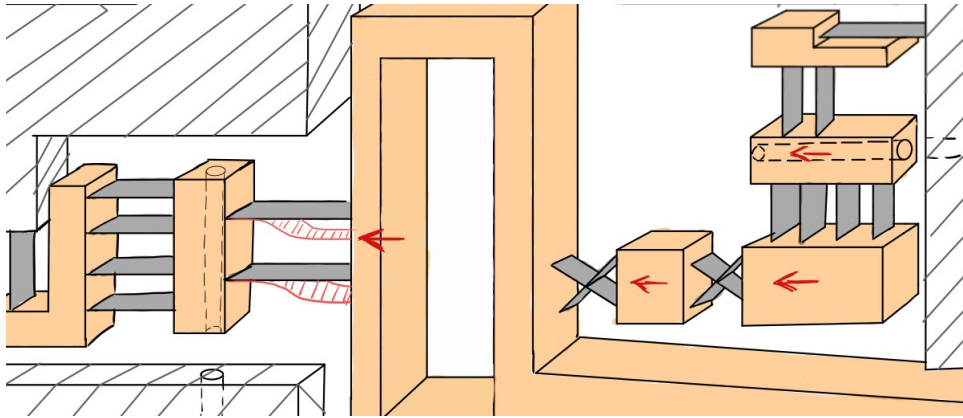


figure b : Système réglage de la rigidité avec force appliquée en rouge

Le principe est le suivant :

Une force perpendiculaire à la table à lames est appliquée au moyen d'une vis guidée par un moteur. Cette force modifie l'expression de la constante de rigidité du ressort équivalent à la table principale.

2.1.3 Principe de l'équilibrage (analyse qualitative uniquement, sans calculs)

Nous souhaitons réaliser un système qui soit équilibré statiquement et dynamiquement de sorte à ce qu'il soit insensible aux accélérations en translation et en rotation.

En ce qui concerne l'équilibrage en translation (statique), nous avons décidé d'intégrer deux masses équivalentes m_1 et m_2 afin de compenser la translation de la masse centrale m_3 . La pointe induira le déplacement de m_3 , qui engendre à son tour les déplacements de m_1 et m_2 dans le sens opposé. Ainsi, la résultante des forces de translation est nulle et le système est équilibré.

Dans notre système, les moments de forces sont dus aux leviers qui permettent d'amplifier le mouvement. La rotation du segment m_3 produit un moment qui sera compensé par un système d'inversion (système d'équilibrage face à face). La masse m_1 va directement agir sur les segments m_3 et m_7 . Ces deux segments produisent deux rotations dans deux sens opposés et ils ont été conçus afin qu'ils aient la même inertie et le même moment.

Pour l'implémentation du système inverseur, nous avons choisi d'utiliser deux leviers reliés à m_1 par des pivots et deux segments m_2 et m_6 intermédiaires. Ces leviers permettent la translation de m_5 et m_9 par l'intermédiaire des segments m_4 et m_8 . Des glissières reliées à chacune des masses qui translatent permettront de guider les mouvements de translation et d'inversion.

Plus concrètement, lorsque la pointe va pousser m_1 vers le haut, le système va entraîner les deux leviers qui auront un mouvement opposé. Ensuite, les segments m_5 et m_9 seront entraînés vers le bas par les segments m_4 et m_8 .

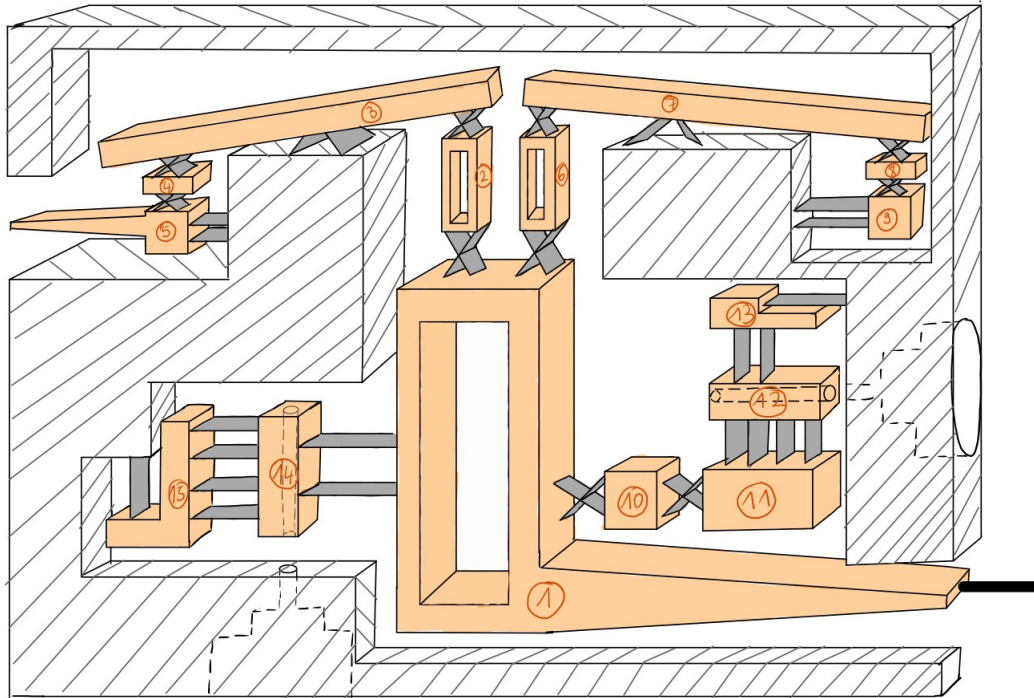


figure c : numérotation des segments

2.1.4 Principe de réglage du zéro

L'une des spécificités du mécanisme est de pouvoir régler le zéro. C'est-à dire que le système de réglage doit permettre de corriger des forces parasites selon l'axe Y.

Si on prend l'exemple d'une balance, le système est équivalent au bouton "Tare". Pour ce faire, nous avons choisi de créer une force qui compenserait la force parasite afin que l'on puisse mesurer uniquement la force utile.

On sait que :

$$F = k.x$$

Ainsi, créer un déplacement x adéquat du bâti dans le sens opposé reviendrait à induire une force sur la pointe qui compense la force parasite.

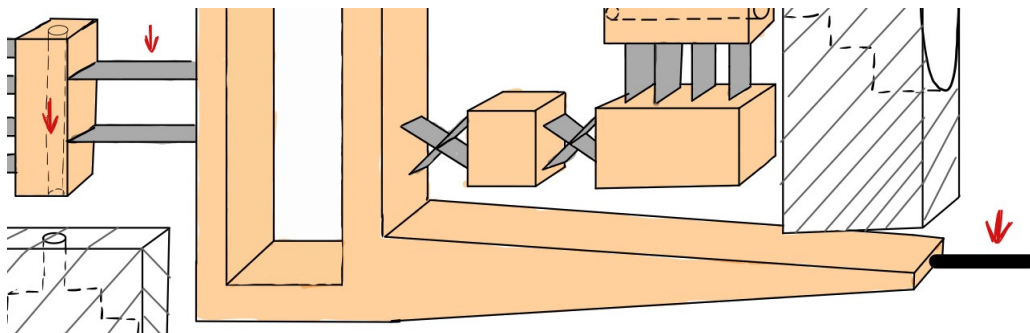


figure d : système de réglage du zéro

Tout comme le réglage de la rigidité, celui du zéro se fait à l'aide d'une vis guidée par un moteur avec un système vis-écrou (cf. Section 2.1.5. La vis applique une force selon X qui permet de déplacer le bâti.

2.1.5 Principe du système vis-écrou (anti-rotation, rattapage des jeux, guidage vis, accouplement)

Afin de régler le zéro ainsi que la rigidité de notre mécanisme, nous utilisons une vis afin d'appliquer la force utile.

Un système vis-écrou permet d'accomplir cela. Ce système a pour but de faire déplacer le bâti pour appliquer les forces de précharge souhaitées.

Pour avoir un mouvement du bâti, nous devons actionner la rotation de la vis grâce au moteur. Nous avons utilisé l'encodeur qui est mis à notre disposition ce qui nous permet de déterminer l'angle de rotation du moteur.

Par ailleurs, à l'avant du moteur, nous installons un réducteur qui fera tourner la vis à une vitesse 29 fois moins importante que celle du moteur. Le tout est lié à l'aide d'un soufflet qui permet de garantir la compensation des mouvements et des variations dimensionnelles et réduit les contraintes mécaniques.

Il existe un risque que l'écrou soit entraîné par la rotation du moteur et fasse uniquement un mouvement de translation. Pour Palier à cela, nous avons conçu le système anti-rotation suivant :

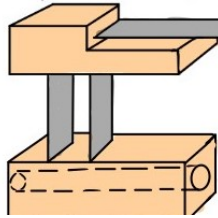


figure e : système anti-rotation

Nous avons fixé deux lames en dessous du bâti et nous avons choisi leur orientation pour faire en sorte que la rotation du bâti soit bloquée. Cependant, les lames ont tendance à créer des mouvements parasites qui ne permettent pas au bâti d'avoir un mouvement rectiligne parfait. Pour compenser ces mouvements parasites, nous avons alors rajouté une tige qui se chargera de bloquer les activités parasites liées au déplacement horizontal du bâti.

Enfin, nous avons fait usage de roulement à billes à contact oblique pour ce système afin de maintenir et de guider notre vis en rotation. Ceux-ci sont placés au niveau de la partie non-filetée de la vis et permettent de maintenir et de guider notre vis en rotation.

Ils seront serrés au contact de la vis et posséderont un jeu avec le bâti. Notre choix s'est porté sur ce roulement pour assurer une bonne fixation et pour s'adapter au diamètre de la vis.

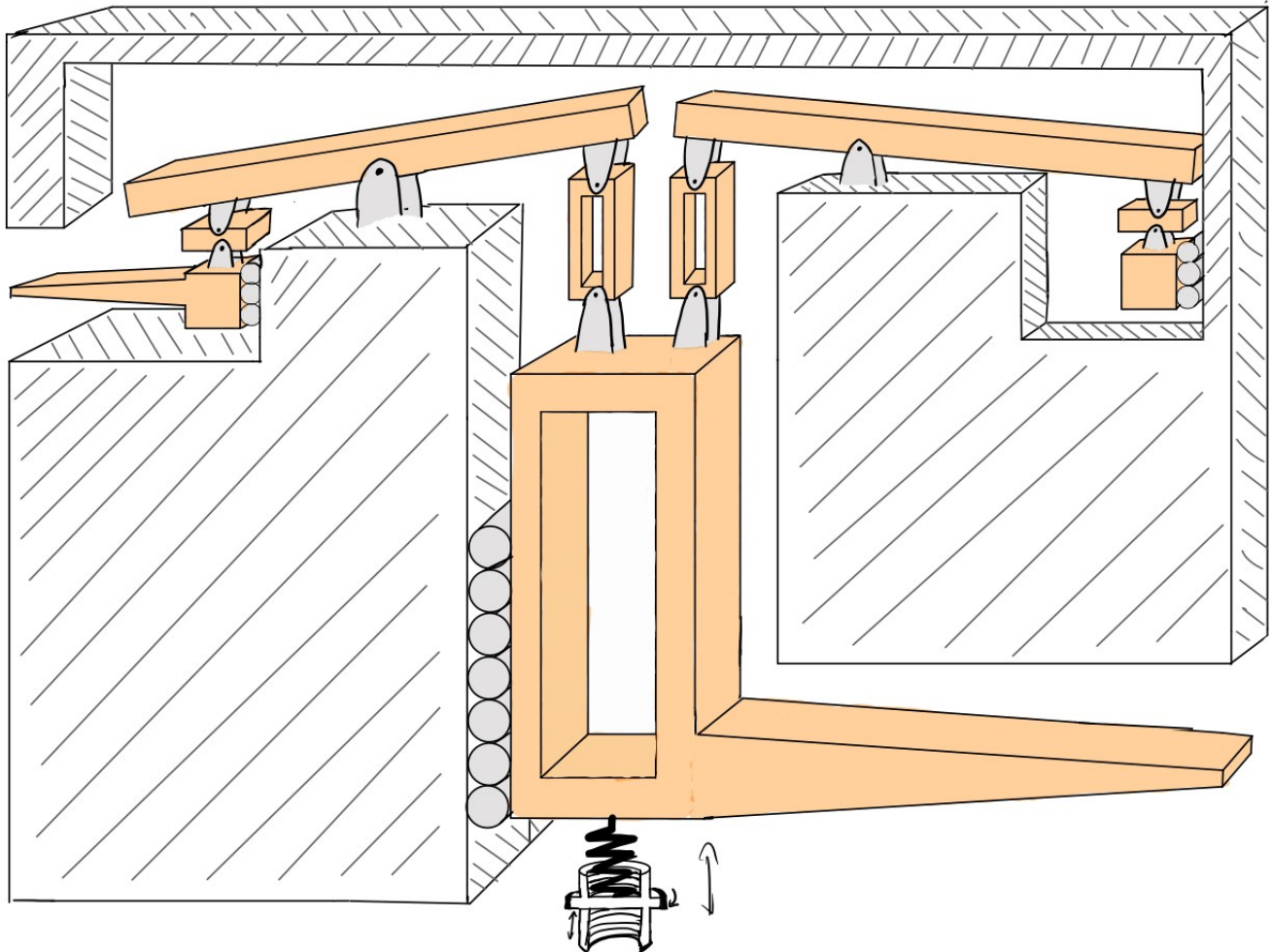
Dans un premier temps, nous avons opté pour une solution qui engageait deux roulements à billes à contact oblique à deux rangées montés en X car cela assure que les bagues intérieures soient serrées et les bagues extérieures soient glissantes.

De plus, c'est une option optimale pour répartir de manière équilibrée la charge axiale entre les deux roulements. Elle offre une meilleure précision de positionnement et une plus grande capacité à absorber les désalignements angulaires.

Étant donné que ce choix n'était pas proposé sur le catalogue, nous avons trouvé l'alternative suivante.

2.2 Schéma cinématique du corps d'épreuve représenté avec des articulations idéales

Voici l'implémentation en cinématique idéale de l'ensemble du système :



LEGENDE

	pivot
	glissière
	ressort a regi de ré reglable

figure f : Schéma cinématique du corps d'épreuve représenté avec des articulations idéales

2.3 Calcul de la mobilité du corps d'épreuve (Grübler) et discussion des hypersatismes

Dans un premier temps et notamment pour le rendu intermédiaire, nous avons réalisé une analyse du système en trois dimensions (3D).

Nous nous sommes rapidement rendu compte que notre système est usinable en deux dimensions (2D) et donc que l'analyse selon la méthode de Grübler en 2D est suffisante.

Ainsi, nous comptons $n = 10$ segments, $k = 13$ articulations, donc $b = k - n + 1 = 4$. On fait le calcul pour obtenir la mobilité :

$$M = \underbrace{3 \cdot 1}_{\text{glissières}} + \underbrace{10 \cdot 1}_{\text{pivots}} - 3 \cdot 4 = 1$$

Finalement, $\text{DOH} = \text{DOF} - M = 0$. Nous avons bien 1 degrés de liberté et pas de degrés d'hyperstatisme.

2.4 Implémentation de la cinématique du corps d'épreuve en guidages flexibles

Voici l'implémentation de notre système en guidages flexibles :

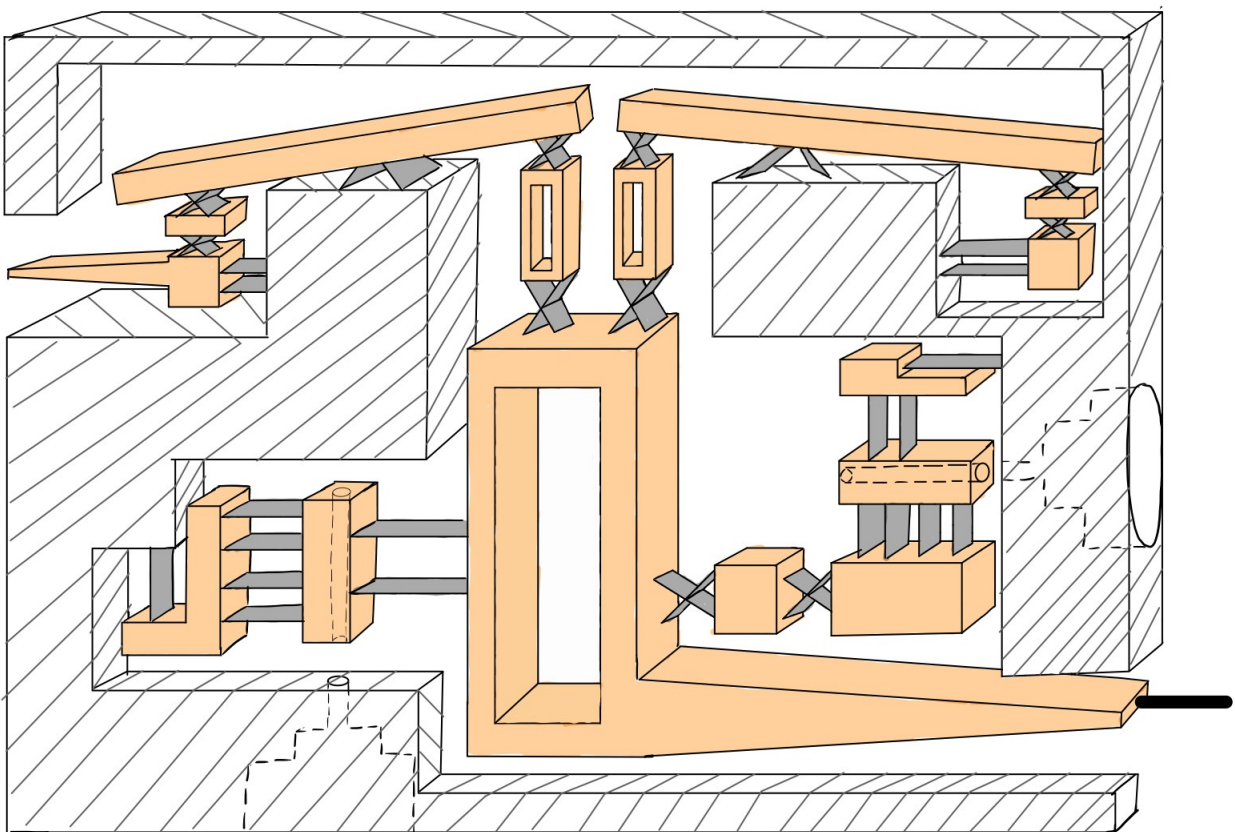


figure g : Schéma cinématique du corps d'épreuve représenté en guidage flexible

Pivot à lames croisées :

Pour la majorité des pivots de notre mécanisme, nous avons utilisé des pivots à lames croisées.

Ce type de pivot, avec une rigidité relativement faible, permet de compenser les mouvements parasites des tables à lames parallèles ainsi que ceux angulaires, des pivots RCC, sans que cela ne rigidifie trop le système.

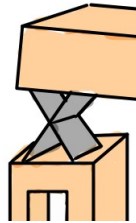


figure h : Schéma de pivot à lames croisées

Pivot RCC :

Pour les mouvements de rotation qui servent à amplifier le déplacement initial de la sonde, nous avons choisi d'utiliser des pivots RCC.

Ces derniers, qui ont l'avantage de ne pas présenter de mouvement parasite, permet d'effectuer une rotation autour d'un point de pivot au milieu du segment (en hauteur).

Ils possèdent une rigidité plus conséquente que les pivots à lames croisées, et cela permet donc de les distinguer dans la rigidité équivalente du mécanisme.

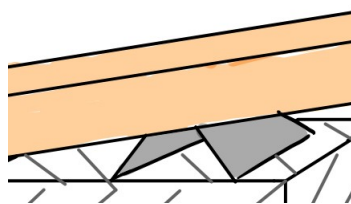


figure i : Schéma RCC

Tables à lames parallèles :

Pour les mouvements rectilignes, nous avons décidé d'utiliser des tables à lames parallèles.

Ces tables permettent de faire office de glissières, sachant que la plupart du temps, leurs déplacements parasites sont insignifiants dans le mécanisme.

De plus, il est possible de pré charger ces tables, ce qui permet d'en utiliser une comme articulation

d'entrée, et qui va servir pour régler la rigidité.

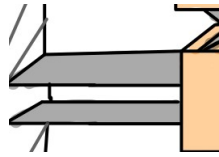


figure j : Schéma de table à lames parallèles

2.5 Discussion qualitative de la linéarité du rapport de transmission (i constant)

Pour la conception de notre mécanisme, nous avons utilisé des liaisons pivots pour assurer la transmission du mouvement de la pointe vers le capteur.

Lors de l'étude de la dynamique, nous avons établi l'approximation des petits angles pour faciliter l'analyse du système. La liaison pivot transmet le mouvement de manière linéaire selon la longueur des demi-distances de la lame, ceci permet de garder un rapport de transmissions constant qui dépend du rapport entre les deux distances.

Étant donné que nous n'avons réalisé des connections qu'à travers les pivots, le rapport de transmission de notre mécanisme est par conséquent constant, égale au produit de tous les rapports de transmission intérieurs.

Ainsi, la fonction qui lie la vitesse d'entrée et de sortie est linéaire et a pour coefficient le rapport de transmission i .

2.6 Mise en évidence des concepts originaux et explications spécifiques à la solution retenue

Le mécanisme présenté permet d'amplifier le mouvement afin de transmettre au capteur une plus grande variation de déplacement.

Étant donné l'ordre de grandeur très faible de la force appliquée à la pointe, notre système d'amplification contribue à agrandir cet ordre ci à la sortie de notre mécanique.

Nous avons développé un système capable de transformer le mouvement de translation verticale appliqué au niveau de la pointe en mouvement de rotation au sein de la transmission puis en finalement en translation horizontale du bloc mobile du capteur.

Une des distinctions de notre solution est sa symétrie. En effet, la partie droite est quasiment identique à celle de gauche. Cela participe à l'équilibre de la mécanique et favorise la stabilité du capteur.

De plus, tous les mouvements du système se font sur le même plan à travers des liaisons pivots et des lames. Ceci induit une facilité au niveau de l'étude de la dynamique, et la compréhension de la fonctionnalité du produit.

Il est également à noter que nous avons fait le choix de ne pas utiliser de ressort hélicoïdal. Nous sommes convaincus qu'ainsi le système est plus simple de conception et d'assemblage.

3 Dimensionnement du mécanisme

3.1 Réglage de la rigidité

On sait que :

L'encodeur possède une résolution de 512 tics par tour.

La vitesse du moteur est de :

$$5170 \text{ rpm} = 822.83 \text{ tour par minute} = 13.71 \text{ tour par seconde}$$

Le réducteur permet de réduire la vitesse du moteur de 29 :1, c'est-à-dire que pour un tour du moteur, le réducteur fait $\frac{1}{29}$ tour.

Pour chaque tic de l'encodeur, le moteur effectue une rotation de $\frac{1}{512}$. Ainsi, la vis tourne de :

$$\frac{1}{215} \cdot \frac{1}{29} = 6.73 \cdot 10^{-5}$$

Nous avons choisi une vis **M2.5** avec un pas de 0.45 mm pour avoir la meilleure résolution possible.

Ainsi nous obtenons :

$$q_p = 0.45 \text{ mm}$$

$$d_p = 2.5 \text{ mm}$$

Ayant déterminé le pas de notre vis, nous pouvons à présent calculer la résolution du réglage de la précharge de compensation de rigidité R_p ainsi que la résolution angulaire de rotation de la vis $R_{p\alpha}$ comme tel :

$$R_p = \text{nbr de tours de la vis} \cdot \text{pas} = 6.73 \cdot 10^{-5} \cdot 0.45 \cdot 10^{-3} = 30.2 \cdot 10^{-9}$$

$$R_{p\alpha} = \text{nbr de tours de la vis} \cdot 2\pi = 4.23 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$$

3.2 Réglage du zéro

Nous avons décidé de choisir la même vis pour le réglage du zéro de notre système. Cela implique que la résolution du réglage du zéro est similaire et les calculs sont les mêmes.

$$q_z = 0.45 \text{ mm}$$

$$d_z = 2.5 \text{ mm}$$

$$R_z = \text{nbr de tours de la vis} \cdot \text{pas} = 30.2 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

$$R_{z\alpha} = \text{nbr de tours de la vis} \cdot 2\pi = 4.23 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$$

3.3 Calcul des débattements des articulations flexibles

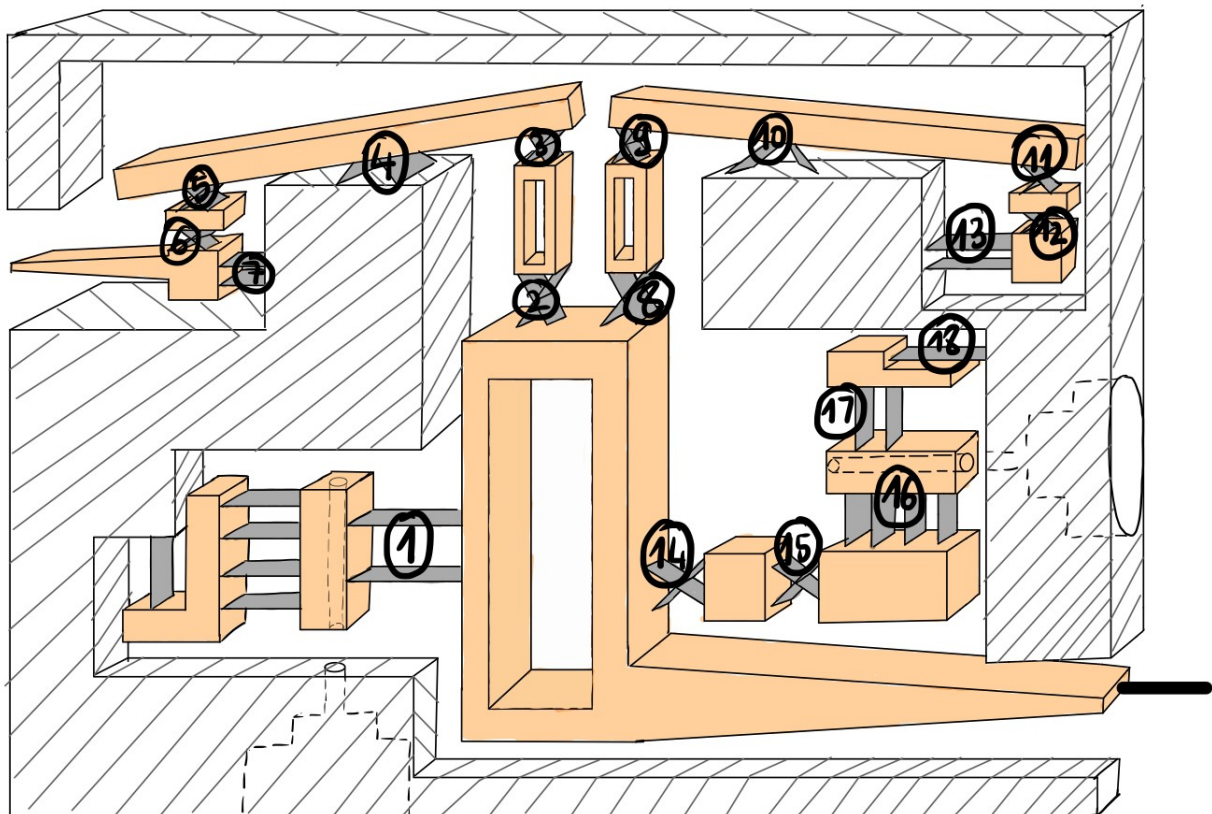


figure k : Numérotation des articulations

Articulations	Débattements
3, 9, 5, 11	$\frac{2 \cdot x}{a(1,2)}$
13, 7	$\frac{r_1 \cdot x}{r_2}$
4, 10	$atan(\frac{x}{r_1})$
17, 16	p
14, 15	$atan(\frac{2 \cdot x}{a(1,2)})$
1	$x - (0.6 \cdot \frac{p^2}{a(1,2)})$

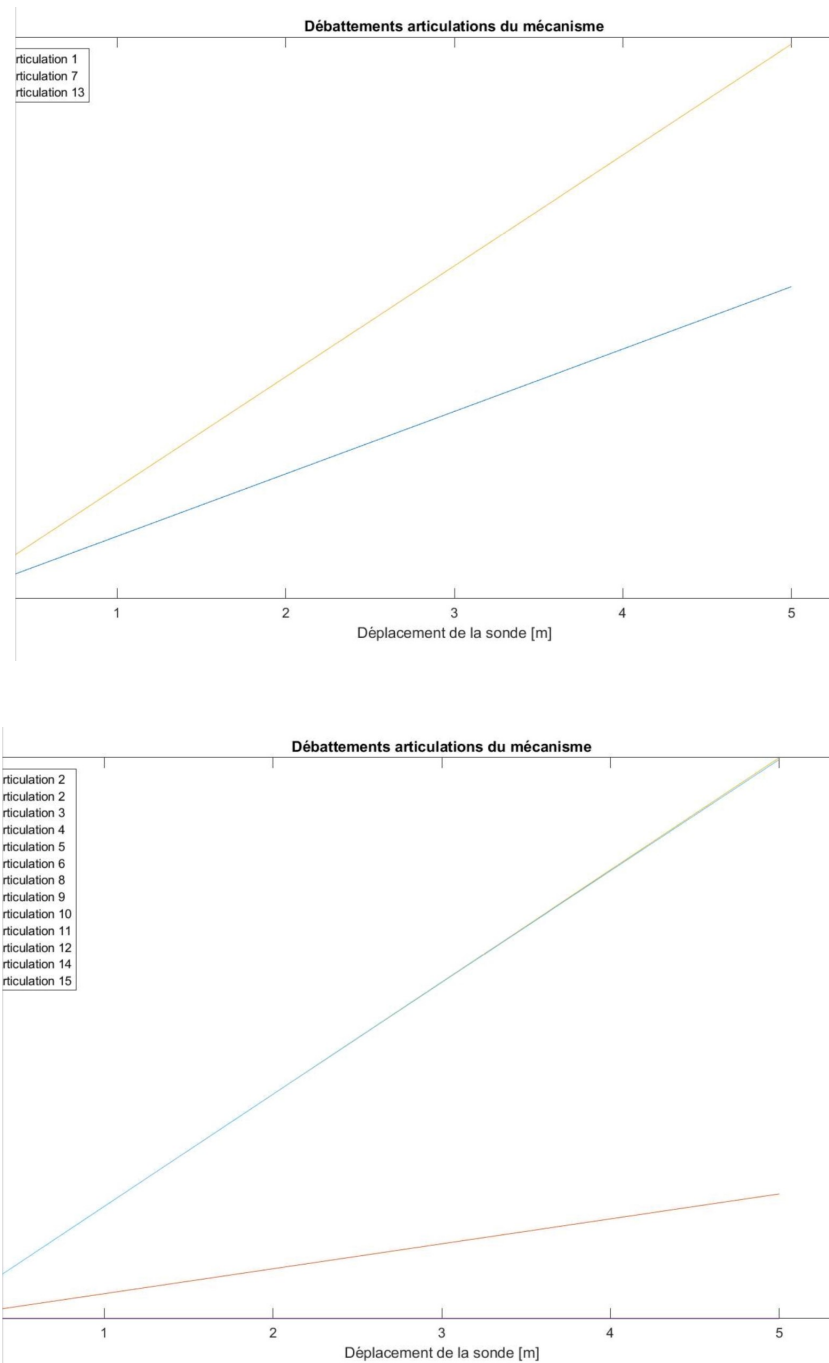


Figure 1 : Débattements des articulations en fonction des déplacements de la sonde

3.4 Vérification des contraintes maximales sur la plage de fonctionnement

La vérification des contraintes se fait directement lors de la simulation matlab (voir Annexe).

3.5 Calcul des couples moteur M_p et M_z maximaux requis pour couvrir les plages de réglage

Nous avons choisi d'utiliser le même moteur pour le réglage du zéro et de la rigidité. Ainsi M_p et M_z .

Ici, il s'agit des couples moteurs requis pour déplacer les bâtis au niveau du réglage de la rigidité et du réglage du zéro.

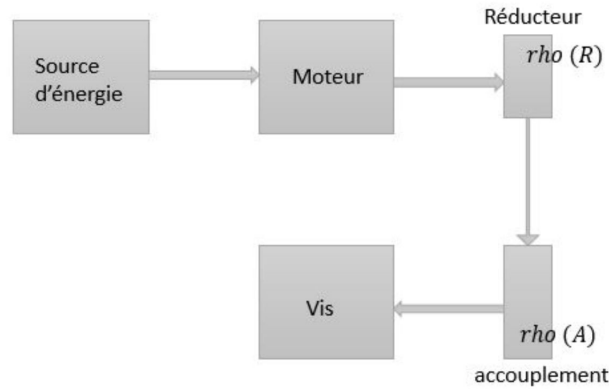


Figure : Schéma énergétique

On suppose que le bâti a une variation maximale du déplacement δx .

Ainsi, afin que la vis permette le déplacement du bâti de δx elle lui transmet une énergie de :

$$W = F \cdot \delta x$$

Ensuite, nous avons :

$$\rho_A \cdot \rho_R = \frac{P_{vis}}{P_M} = \frac{E_{vis}}{E_M} = \frac{W}{M_p \cdot \theta}$$

$$M_p = \frac{W}{\rho_A \cdot \rho_R \cdot \theta}$$

$$\delta x = pas \cdot \theta$$

$$\theta = \frac{\delta x}{pas}$$

$$M_p = \frac{pas \cdot W}{\delta x \cdot \rho_A \cdot \rho_R} = \frac{pas \cdot F \cdot \delta x}{\delta x \cdot \rho_A \cdot \rho_R}$$

$$M_p = \frac{pas \cdot F}{\rho_A \cdot \rho_R} = M_z$$

3.6 Calcul énergétique

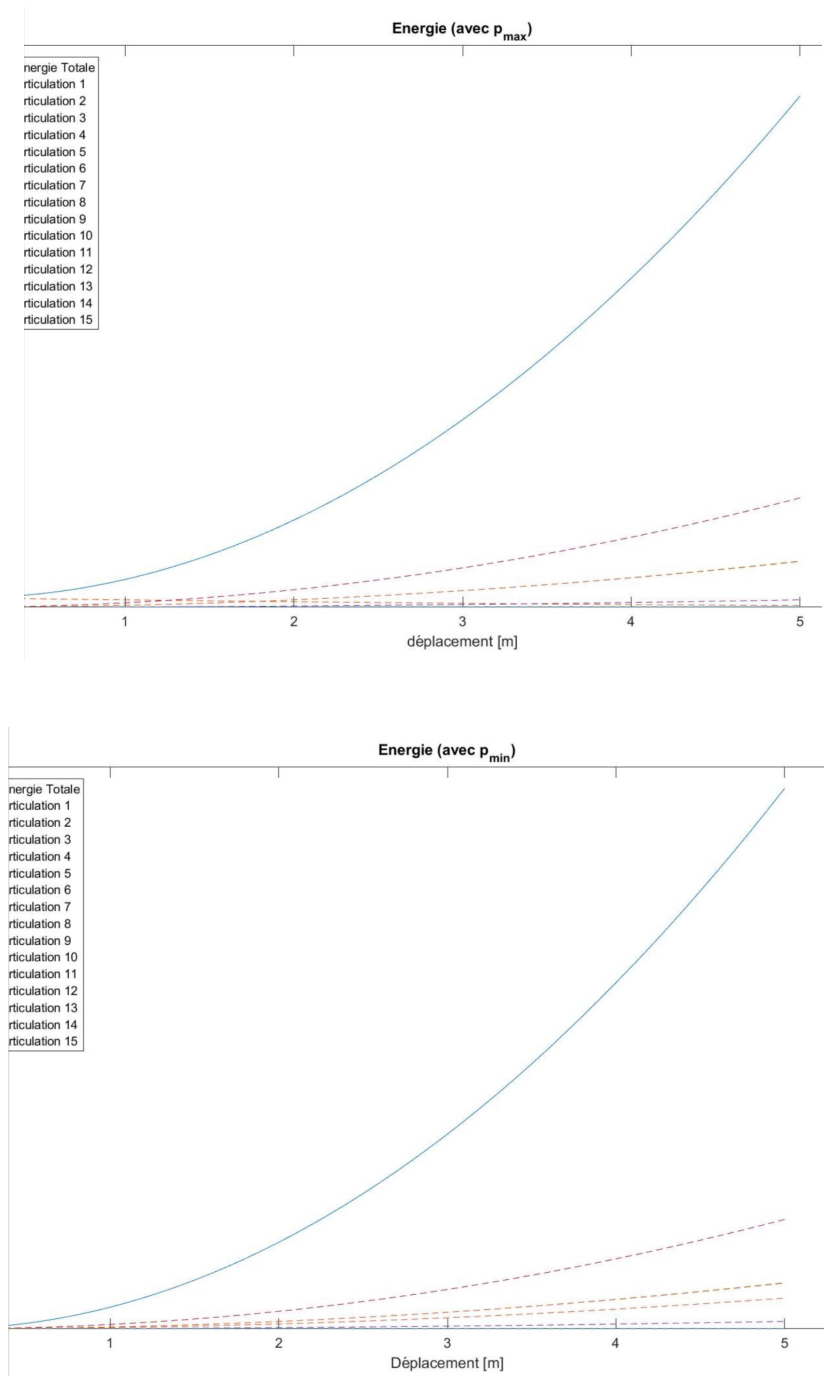


figure m : Energie des articulations en fonction du déplacement de la sonde

3.7 Calcul de force

$$F_{poly} = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + a_3 \cdot x^3$$

À l'aide d'un programme d'interpolation, nous avons pu déterminer un polynôme du troisième degré approximant $F(x)$.

Le programme, explicité en annexe, nous permet de trouver les coefficients suivants pour le polynôme :

Pour p_{max} :

$$a_1 = 3.41 \cdot 10^5$$

$$a_3 = 1.43 \cdot 10^{10}$$

Pour p_{min} :

$$a_1 = 3.356 \cdot 10^5$$

$$a_3 = 1.43 \cdot 10^{10}$$

3.8 Plage de réglage de rigidité du mécanisme

Dans le cas de p_{min} : $k_{eq,max}$ correspond à la rigidité équivalente de notre système lorsqu'il n'y a pas de déplacement de notre bâti.

$k_{eq,max} = k_{max} \cdot i$ avec $k_{max} = a_1$ le coefficient du polynôme $F_{poly3}(x)$ et $i = \frac{x}{s}$ avec x le déplacement de la sonde et s le déplacement au niveau du capteur.

$$k_{eq,max} = 3.41 \cdot 10^5 \cdot i = 1.54 \cdot 10^6$$

Dans le cas de p_{max} : $k_{eq,min}$ correspond à la rigidité équivalente de notre système lorsqu'il y a un déplacement maximal de notre bâti lors de la précharge.

$k_{eq,min} = k_{min} \cdot i$ avec $k_{min} = a_1$ le coefficient du polynôme $F_{poly3}(x)$ pour p_{max} et $i = \frac{x}{s} = constant$.

$$k_{eq,min} = 1.51 \cdot 10^6$$

3.9 Calcul de μ_r

a_1 et a_3 les coefficients de $F_{poly3}(x)$ Pour p_{min} :

$$\mu_r = \frac{a_3}{a_1} = 4.19 \cdot 10^4$$

Pour p_{max} :

$$\mu_r = \frac{a_3}{a_1} = 4.2 \cdot 10^4$$

3.10 Visualisation de la linéarité de p_{min} et p_{max}

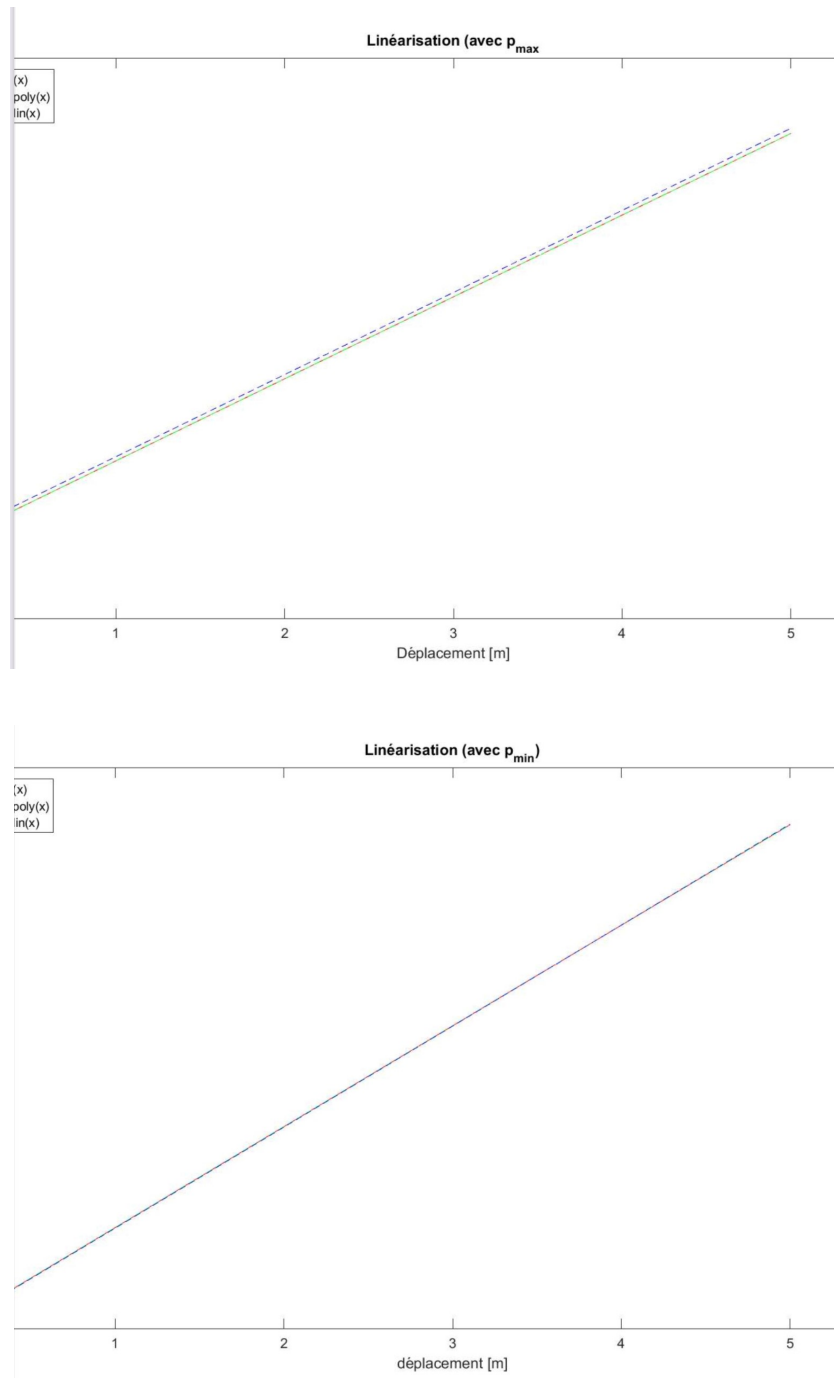


figure n : Représentation de la linéarisation de $F(x)$

$F(x)$ se trouve être très linéaire avant même une linéarisation car les déplacements angulaires sont très limités dans le mécanisme.

3.11 Résolution de mesure du capteur

On sait que $R_F = k_1 \cdot i \cdot R_s$ avec k_1 la rigidité de la table à l'entrée du capteur de force. Pour modifier cette rigidité, on va appliquer une force F sur la table d'entrée à l'aide d'un système pour déplacer un bâti.

On a donc :

$$k_1 = k_0 - \frac{k_0}{N_0} \cdot F$$

avec k_0 : la rigidité des deux lames $= \frac{24 \cdot E \cdot I}{p^3}$ et $N_0 = \frac{2 \cdot \pi^2 \cdot E \cdot I}{N_0}$

Au final,

pour p_{min} , $k_1 = k_0 = 6.13 \cdot 10^3$ donc $R_F = 2.57 \cdot 10^{-4}$

pour p_{max} , $k_1 = 3.3639$ donc $R_F = 1.51 \cdot 10^{-7}$

Ce qui est bien inférieur à la limite de 500 nN.

3.12 Calcul de F_{max}

On sait que $F_{max} = k_{eq} \cdot s_{max}$ avec $s_{max} = \frac{x_{max}}{i}$ et $x_{max} = 5 \cdot 10^{-4} m$ et $i = 0.22$ donc

$$s_{max} = 2.3 \cdot 10^{-3}$$

Donc pour p_{min} :

$$F_{max} = k_{eq,max} \cdot s_{max} = 3.48 \cdot 10^3$$

Donc pour p_{max} :

$$F_{max} = k_{eq,min} \cdot s_{max} = 3.42 \cdot 10^3$$

3.13 Calcul de la gamme dynamique virtuelle du capteur

Il s'agit de déterminer le rapport entre la plus grande et la plus petite valeur que le capteur peut mesurer

$$D_{FV} = \frac{F_{max}(k_{eq,max})}{R_F(k_{eq,max})} = 2.28 \cdot 10^{10}$$

4 Discussion

4.1 Expliquer la séquence de réglage retenue pour obtenir la meilleure gamme dynamique (rigidité, zéro, fréquence, calibration avec capteur ou tare externes ect.).

Nous avons, grâce aux choix des dimensions, des vis, et des articulations, optimisé la gamme dynamique du mécanisme.

En premier lieu, nous avons maximisé la plage de réglage de la rigidité en se rapprochant le plus possible de la charge critique sur la table, et en utilisant $p_{min} = 0mm$, ce qui nous permet de dérigidifier notre mécanisme au maximum pour mesurer des forces plus petites (pour plus de précision).

En second lieu, nous avons optimisé la rigidité de la table de réglage du zéro pour que l'on puisse compenser des forces parasites de façon précise, malheureusement au détriment d'une grande gamme de réglages. Tout de même, cela nous permet de mesurer des forces dans une large gamme ainsi que de compenser des forces parasites précises. Le réglage pour avoir la plus grande gamme dynamique est avec la table préchargée au maximum, car cela permet d'avoir la plus petite résolution de force.

4.2 Lister les non-conformités avec le cahier des charges et discuter leur impact.

A propos des non-conformités de notre système mécanique avec le cahier de charges, certaines forces parasites sont à la limite acceptable. Nous sommes conscient que ce critère est important, tout de même nous avons jugé que cela ne portait pas préjudice au bon fonctionnement de notre mécanisme.

Le risque serait que notre mécanisme supporte peu les forces parasites dépassant 2N. D'après notre analyse, nous avons conclu qu'il est très peu probable que la somme de celles-ci dépasse la limite imposée.

D'autre part, les valeurs que nous avons obtenus pour $k_{eq,min}$ et $k_{eq,max}$ sont assez rapprochées mais sachant que nous respectons la plage de force à mesurer ainsi que la grande majorité des critères nous avons jugé que cela ne constituait pas de problème majeur.

4.3 Discuter les effets des tolérances de fabrication (typiquement $\pm 3 \mu m$ pour l'usinage par électroérosion à fil) sur la performance du capteur

La tolérance, qui est de $\pm 3 \mu m$ pour l'électroérosion, nous permet d'atteindre les mesures désirées sans effet négatifs majeurs.

Cependant, il peut y avoir des variations en termes de précision qui peuvent causer des légers déséquilibres, notamment au niveau de l'épaisseur des lames, car $\pm 3 \mu m$ correspond à 3% d'erreur, ce qui n'est pas négligeable.

5 Construction

5.1 Argumenter les choix faits pour la construction

Pour ce qui est de la construction de notre mécanisme, nous utilisons l'usinage par électroérosion afin de minimiser l'impact des hyperstatismes.

Néanmoins, il reste nécessaire d'usiner en trois dimensions les trous pour intégrer au système à guidages flexible les moteurs et vis. Pour remédier aux problèmes que cela pourrait entraîner, nous avons décidé d'usiner d'abord les trous pour les systèmes moteurs vis dans les plans XZ et YZ , puis d'usiner par électroérosion, afin de maintenir l'avantage de ce procédé.

De plus, nous allons outrepasser la limite $\frac{l}{h} \leq 60$ recommandée pour l'usinage à électroérosion. Cette étape est nécessaire pour diminuer les rigidités de notre système. Par conséquent, nous allons faire des ponts sur les lames de notre système pour lesquelles cet aspect ratio n'est pas respecté.

5.2 Argumenter les choix des matériaux

Nous avons choisi de faire le mécanisme en aluminium car le matériau présente les propriétés optimales pour notre capteur de force. En effet, avec son module de Young relativement faible et sa contrainte admissible plutôt élevée, il permet à nos lames d'avoir une rigidité faible sans pour autant se rompre dans la plage de débattements demandée.

De plus, l'aluminium est un excellent conducteur, ce qui est nécessaire dans notre cas afin de pouvoir tester les puces électroniques sous microscope électronique.

Nos usinerons également les vis en aluminium, ce qui nous pourrait nous permettre d'utiliser les découpes de la pièce principale. Cela permet de réduire les coûts de fabrications du produit.

6 Conclusion

Nous arrivons ainsi au terme de notre rapport, nous avons discuté jusqu'à là les différents éléments de notre concept, le dimensionnement des composants et le principe de fonctionnement.

Pour conclure, en reprenant les différentes spécificités exprimées par le cahier de charges et le tableau des spécifications, nous devons nous assurer que notre conception concorde avec ces dernières.

Tout d'abord, en ce qui concerne les composants imposés, nous avons respecté les consignes exigées par le cahier de charges en se basant que sur les parties présentées et sans utiliser d'éléments commerciaux non autorisés.

De plus, au niveau de la performance requise pour le produit, nous avons tenu à nous soumettre aux demandes de la donnée. En effet, notre plage de mesure est bien au-dessus de la valeur seuil requise, puis la résolution de mesure est bien inférieure à 500 nN.

A noter, que nous utilisons que de l'aluminium pour notre système qui est un matériau réputé pour sa faible résistance et on excellente conductivité. Sans oublier que l'aluminium est considéré comme un élément paramagnétique, ce qui permet à notre système de réduire les forces parasites.

L'une de nos principales priorités lors de notre démarche pour la conception du produit, est l'originalité du produit, la facilité d'usinage, et le respect de l'équilibrage dynamique.

Concernant le respect de l'équilibrage dynamique, nous avons une grande masse qui monte dont le mouvement est contré par deux plus faibles masses, qui elles descendent vers le bas.

Finalement, nous pensons que notre système présente de manière générale une solution pratique et convenable au problème posé, de plus nous estimons que le cout de fabrication du projet est au-dessous de la limite souhaitée.

Ainsi, nous concluons que nous sommes arrivés à concevoir un mécanisme qui respecte les principales conditions du cahier de charges ainsi que les restrictions exigées en termes d'encombrement et d'équilibrage.

Dans l'ensemble, ce projet nous aura permis de nous familiariser avec les guidages flexibles et de mettre en oeuvre nos acquis théoriques.

7 Annexe

7.1 Code Matlab

Nous avons utilisé Matlab pour nous aider à réaliser le dimensionnement. Voici l'intégralité du code que nous avons écrit :

```

1  function [art_min,art_max]=dimensionnement(art, beams)
2      % Fonction pour calculer les différents paramètres nécessaires au
3      % mecanisme
4
5      % art : articulations -->type [lame_croisées/table/pivot
6      % RCC/table à rigidité variable (0/1/2/3)] (1ère colonne),
7      % longueur lame (2ème colonne), épaisseur lame (3ème colonne),
8      % rigidité (4ème colonne), contrainte maximale (5ème colonne),
9      % longueur entre fin de lame et point de pivot (6ème colonne),
10     % Débattement maximale/charge sur table a lame parallele (7ème colonne)
11
12     % beams : articulations -->type [angulaire/linéaire (0/1)] (1ère colonne),
13     % longueur segment (2ème colonne), épaisseur segment (3ème colonne),
14     % rapport course entre x' et x --> x'/x(4ème colonne),
15     % course parasite (5ème colonne)
16
17     % F [N] : Force agissant sur le capteur au point A, parallèlement à l'axe X
18     % x [m] : Déplacement du point A induit par F 0<=x<=x_max
19     % s [m] : Déplacement de la cible du capteur de position 0<=s<=s_max
20     % i : Rapport de transmission i = x/s
21     % z [m] : Déplacement du mécanisme de correction du zéro: z_min<=z<=z_max
22     % p [m] : Déplacement du mécanisme de précharge (compensation de rigidité)
23     % Mp, Mz [Nm] : Couples moteurs requis pour actionner les vis
24     % de réglage de rigidité resp. de zéro
25     % qp, qz [m] : pas de la vis de réglage de précharge resp. de réglage de zéro
26     % dp, dz [m] : diamètre de la vis de réglage de précharge resp. de réglage de zéro
27     % Rp, Rz [rad] : Résolution angulaire de rotation de la vis de précharge resp. de zéro
28     % Rp, Rz [m] : Résolution du réglage de la précharge de
29     % compensation de rigidité resp. de zéro
30     % Rs [m] : Résolution du capteur de position
31     % Ds : Gamme dynamique du capteur de position : Ds = smax/Rs
32     % Etot(x) [J] : Energie potentielle élastique totale du corps
33     %dtépreuve en fonction du déplacement x.
34     % F(x) [N] : Caractéristique force-déformation non-linéaire du corps d'épreuve
35     % Fpoly3(x) [N] : Caractéristique force-déformation
36     % approximée par un polynôme de degrés trois :
37     %      F(x) = Fpoly3(x) = a0 + a1 · x + a2 · x^2 + a3 · x^3
38     % mu_r : Non-linéarité relative
39     % k [N/m] : Rigidité à l'entrée du capteur de force
40     % Flin(x) [N] : Caractéristique force-déformation linéarisée
41     % s_x [m] : Déplacement de la cible du capteur de position
42     % induit par le déplacement x.
43     % keq [N/m] : Rigidité équivalente du corps d'épreuve

```

```

44 % S [m/N] : Sensibilité du capteur de force
45 % RF [N] : Résolution du capteur de force
46 % Fmax [N] : Etendue de la plage de mesure du capteur de force
47 % DF : Gamme dynamique du capteur de force
48 % keq_max et keq_min : bornes de la plage de réglage de rigidité
49 % Fmax(keq_max) : plus grande force que peut mesurer le
50 % capteur avec son réglage le plus rigide
51 % RF(keq_min) : résolution du capteur de force avec son réglage le moins rigide
52 % DFv : gamme dynamique virtuelle du capteur de force
53
54 % N : nombre de segments
55 % n : nombre d'articulations
56 % Y[Pa] : module de Young
57 % b[m] : épaisseur pièce
58 % j[Pa] : contrainte admissible
59 % r1[m] : côté gauche de notre segment en rotation
60 % r2[m] : côté droit de notre segment en rotation
61
62 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
63 % Définition des constantes
64 j=80*10^7;
65 Y=69*10^9;
66 b=50*10^(-3);
67 x_max=5*10^(-4);
68 Rs=10^(-8);
69 p_min=0;
70 p_max=3.8*10^(-3);
71 r1= 0.040;
72 r2= 0.0225;
73
74 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
75 % calculs primaux
76
77 %N=size(beams);
78 n=size(art);
79 n=n(1);
80 i=debattement(x_max,7,r1,r2,p_min,art(7,:))/x_max;
81 s_max=x_max*i;
82
83 w=0:1/100000:x_max; % array of points
84
85 plot(w,debattement(w,1,r1,r2,p_min,art(1,:)),DisplayName=num2str(1,
86 'Articulation %d'),LineStyle="-");
87 hold on;
88 for t=2:n-3
89     if art(t,1)==1 || art(t,1)==3
90         plot(w,debattement(w,t,r1,r2,p_min,art(t,:)),DisplayName=num2str(t,
91 'Articulation %d'),LineStyle="-");
92     end
93 end

```

```

94     xlabel('Déplacement de la sonde [m]');
95     ylabel("Déplacement rectilignes [m]");
96     title('Débattements articulations du mécanisme');
97     lgd=legend;
98     lgd.Location='northwest';
99     hold off
100    pause()
101
102    plot(w,debattement(w,2,r1,r2,p_min,art(2,:)),DisplayName=num2str(2,
103    'Articulation %d'),LineStyle="--");
104    hold on;
105    for t=2:n-3
106        if art(t,1)==0 || art(t,1)==2
107            plot(w,debattement(w,t,r1,r2,p_min,art(t,:)),DisplayName=num2str(t,
108            'Articulation %d'),LineStyle="--");
109        end
110    end
111    xlabel('Déplacement de la sonde [m]');
112    ylabel("Déplacement angulaires [rad]");
113    title('Débattements articulations du mécanisme');
114    lgd=legend;
115    lgd.Location='northwest';
116    hold off
117    pause()
118
119
120
121
122    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
123    % on commence avec les calculs en p_min
124
125    for t=1:n
126        if art(t,1)~=3
127            art(t,4)=cal_rig_art(Y,b,art(t,:),p_min);
128            art(t,5)=cal_ct(j,Y,x_max,art(t,:),t,b,r1,r2,p_min);
129        end
130    end
131
132
133    art(1,7)=art(17,4)*p_min;
134    art(1,4)=cal_rig_art(Y,b,art(1,:),p_min);
135    art(1,5)=cal_ct(j,Y,x_max,art(1,:),1,b,r1,r2,p_min);
136
137    [~,Etot]=cal_ener(n,x_max,art,r1,r2,p_min);
138    [E,1]=cal_ener(n,w,art,r1,r2,p_min);
139    plot(w,1,'DisplayName','Energie Totale');
140    hold on;
141    for t=1:n-3
142        plot(w,E{t},'DisplayName',num2str(t,'Articulation %d'),'LineStyle','--');
143    end

```

```

144     xlabel('Déplacement [m]');
145     ylabel('Energie [j]');
146     title('Energie (avec p_{min})');
147     lgd=legend;
148     lgd.Location='northwest';
149     hold off
150     pause()
151
152     [~,a0,a1,a2,a3]=fpoly3(n,x_max,x_max,art,r1,r2,p_min);
153
154     k_max=a1;
155     keq_max=k_max*i;
156     l=dE(n,w,art,r1,r2,p_min);
157     plot(w,l,'Color','r','DisplayName','F(x)', 'LineStyle','-');
158     hold on;
159     [l,~,~]=fpoly3(n,x_max,w,art,r1,r2,p_min);
160     plot(w,l,'Color','g','DisplayName','Fpoly(x)', 'LineStyle','--');
161     l=flin(k_max,w);
162     plot(w,l,'Color','b','DisplayName','Flin(x)', 'LineStyle','--');
163     xlabel('déplacement [m]');
164     ylabel('Force [N]');
165     title('Linéarisation (avec p_{min})');
166     lgd=legend;
167     lgd.Location='northwest';
168     hold off;
169     pause()
170
171     [Rf_min,Fmax]=cal_all(keq_max,s_max,Rs, i, p_min);
172     fprintf("Pour p_min : keq_max= %e ,
173     Etot= %e , Rf = %e , Fmax= %e \n",keq_max,Etot,Rf_min,Fmax);
174
175     art_max=art;
176     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
177     % Puis on fait les calculs avec p_max
178     for t=1:n
179         if art(t,1)~=3
180             art(t,4)=cal_rig_art(Y,b,art(t,:),p_max);
181             art(t,5)=cal_ct(j,Y,x_max,art(t,:),t,b,r1,r2,p_max);
182         end
183     end
184
185     art(1,7)=art(17,4)*p_max;
186     art(1,4)=cal_rig_art(Y,b,art(1,:), p_max);
187     art(1,5)=cal_ct(j,Y,x_max,art(1,:),1,b,r1,r2,p_max);
188
189
190     [~,Etot]=cal_ener(n,x_max,art,r1,r2,p_max);
191     [E,l]=cal_ener(n,w,art,r1,r2,p_max);
192     plot(w,l,'DisplayName','Energie Totale');
193     hold on;

```

```

194     for t=1:n-3
195         plot(w,E{t}, 'DisplayName',num2str(t,'Articulation %d'),'LineStyle','--');
196     end
197     xlabel('déplacement [m]');
198     ylabel('Energie [J]');
199     title('Energie (avec p_{max})');
200     lgd=legend;
201     lgd.Location='northwest';
202     hold off
203     pause()
204
205
206     [~,a0,a1,a2,a3]=fpoly3(n,x_max,x_max,art,r1,r2,p_max);
207     k_min=a1;
208     keq_min=k_min*i;
209
210     l=dE(n,w,art,r1,r2,p_max);
211     plot(w,l,'Color','r','DisplayName','F(x)', 'LineStyle','-');
212     hold on;
213     [l,~,~,~]=fpoly3(n,x_max,w,art,r1,r2,p_max);
214     plot(w,l,'Color','g','DisplayName','Fpoly(x)', 'LineStyle','--');
215     l=flin(k_min,w);
216     plot(w,l,'Color','b','DisplayName','Flin(x)', 'LineStyle','--');
217     xlabel('Déplacement [m]');
218     ylabel('Energie [J]');
219     title('Linéarisation (avec p_{max})');
220     lgd=legend;
221     lgd.Location='northwest';
222     hold off;
223
224     [Rf_max,Fmax]=cal_all(keq_min,s_max,Rs, i, p_max);
225     fprintf("Pour p_max : keq_min= %e , Etot= %e , Rf = %e ,
226     Fmax= %e\n",keq_min,Etot,Rf_max,Fmax);
227
228     if keq_min<=0
229         fprintf("  !! keq_min<=0 \n");
230     else
231         fprintf('\n');
232     end
233
234
235
236     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
237     % Calculs finaux
238
239     Dfv=cal_F(keq_max,s_max)/Rf_max;
240     fprintf("Dfv= %e\n",Dfv)
241     art_min=art;
242 end
243

```

```

244 function [E,Etot]=cal_ener(n,x,art,r1,r2,p)
245     % Calcul des Energies associées aux articulations
246     % art: toutes les articulations
247     % x: déplacement pointe
248     % n: nombre d'articulations
249     % r1 : longueur côté gauche
250     % r2 : longueur côté droit
251     % p : déplacement réglage rigidité
252
253     Etot=0;
254     E=cell(1,n-3);
255     for i=1:n-3
256         tp_ener=(1/2)*art(i,4)*(debattement(x,i,r1,r2,p,art(i,:)).^2);
257         E{i}=tp_ener;
258         Etot=Etot+tp_ener;
259     end
260 end
261
262 function calcul_rigidite_articulation=cal_rig_art(Y,b,a,p)
263     % fonction pour calculer la rigidité d'une articulation
264     % Y : Module de Young
265     % b : epaisseur mecanisme
266     % a : une articulation
267
268     if a(1,1)==1
269         I=b*(a(1,3)^3)/12;
270         calcul_rigidite_articulation=(24*Y*I)/(a(1,2)^3);
271     elseif a(1,1)==0
272         I=b*(a(1,3)^3)/12;
273         calcul_rigidite_articulation=(8*Y*I)/(a(1,2));
274     elseif a(1,1)==2
275         I=b*(a(1,3)^3)/12;
276         calcul_rigidite_articulation=(8*Y*I*(a(1,2)^2+3*a(1,6)*a(1,2)+
277             3*a(1,6)^2))/(a(1,2)^3);
278     elseif a(1,1)==4
279         I=b*(a(1,3)^3)/12;
280         calcul_rigidite_articulation=4*((12*Y*I)/(a(1,2)^3));
281     elseif a(1,1)==3
282         I=b*(a(1,3)^3)/12;
283         K0=(24*Y*I)/(a(1,2)^3);           % rigidité naturelle sans charge
284         N0=(2*pi*pi*Y*I)/a(1,2)^2;
285         Nc=(8*pi*pi*Y*I)/(a(1,2)^2);     %Charge critique
286         if a(1,7)>=Nc
287             fprintf("La charge sur la table dépasse la charge critique\n")
288         end
289         if a(1,7)>=N0
290             fprintf("Attention N>N0, la formule peut ne pas être valable\n")
291         end
292         K2=(12*4*Y*I)/(a(1,2)^3);
293         calcul_rigidite_articulation=K0-(K0/N0)*K2*p; % en fonction de p

```

```

294     end
295 end
296
297 function calcul_course_parasite=cal_cs_par(x,beam)
298     % calcul de la course parasite d'un segment
299     % x : course de la pointe
300     % beam : un segment
301
302     if ((beam(1,1)==1) || (beam(1,1)==3))
303         calcul_course_parasite=(3*(x*beam(1,4))^2)/(5*beam(1,2));
304     else
305         calcul_course_parasite=0;
306     end
307 end
308
309 function cal_contrainte=cal_ct(j,Y,x,a,v,b,r1,r2,p)
310     % calcul contrainte maximale
311     % j : contrainte admissible
312     % Y : Module de Young
313     % x : déplacement de la pointe
314     % a : articulation
315     % v : numero de l'articulation
316     % r1 : longueur côté gauche
317     % r2 : longueur côté droit
318     % p : déplacement réglage rigidité
319     if a(1,1)==0
320         cal_contrainte=(debattement(x,v,r1,r2,p,a)*2*Y*a(1,3))/(a(1,2));
321     elseif a(1,1)==1
322         cal_contrainte=(debattement(x,v,r1,r2,p,a)*Y*3*a(1,3))/(a(1,2)^2);
323     elseif a(1,1)==2
324         cal_contrainte=(Y*debattement(x,v,r1,r2,p,a)*(2*a(1,3)*a(1,2)+
325             3*a(1,3)*a(1,6)))/(a(1,2)^2);
326     elseif a(1,1)==4
327         cal_contrainte=(debattement(x,v,r1,r2,p,a)*3*Y*a(1,3))/(a(1,2)^2);
328     elseif a(1,1)==3
329         I=b*(a(1,3)^3)/12;
330         Y=69*10^9;
331         K2=(12*4*Y*I)/(a(1,2)^3);
332         N=K2*p;
333         cal_contrainte=debattement(x,v,r1,r2,p,a)*(3*b*Y*(a(1,3)^3)*pi*pi+
334             3*(a(1,2)^2)*N*(pi*pi-12));
335         cal_contrainte=cal_contrainte/((a(1,3)^2)*(a(1,2)^2)*pi);
336         cal_contrainte=cal_contrainte+N;
337     end
338     if (cal_contrainte>j)
339         fprintf("\n \n L'articulation %d dépasse la contrainte admissible \n \n",v);
340     end
341
342 end
343

```

```

344 function [Rf,Fmax]=cal_all(keq,s_max,Rs,i,p)
345     Y=69*109;
346     % Fonction pour calculer les valeurs finales pour chaque p (p_min,p_max)
347     % k_eq : rigidité équivalente à la sortie
348     % s_max : déplacement maximale du capteur
349     % Rs : Résolution du capteur
350     I=50*10-3*(0.00013)/12;
351     K0=(24*Y*I)/(0.01043); % rigidité naturelle sans charge
352     N0=(2*pi*pi*Y*I)/(0.01042);
353     K2=(12*4*Y*I)/(0.013);
354     q=K0-(K0/N0)*K2*p;
355     Rf=q*i*Rs;
356     Fmax=keq*s_max;
357
358
359 end
360
361 function F=cal_F(keq,s)
362     % calcul de F
363     % k_eq : rigidité équivalente
364     % s : déplacement capteur
365
366     F=keq*s;
367 end
368
369 function derivee_f=dE(n,x,art,r1,r2,p)
370     % Renvoie la valeur de dE(x)
371     % n : nombre d'articulations
372     % x : déplacement pointe originale
373     % art : toutes les articulations
374     % r1 : longueur côté gauche
375     % r2 : longueur côté droit
376     % p : déplacement réglage rigidité
377
378     h=10-6;
379     [~,x_]=cal_ener(n,x,art,r1,r2,p);
380     [~,x_h]=cal_ener(n,x+h,art,r1,r2,p);
381     derivee_f=(x_h-x_)/h;
382 end
383
384 function [Fpoly3,a0,a1,a2,a3]=fpoly3(n,x_max,x,art,r1,r2,p)
385     % n: nombre articulations
386     % x_max : déplacement max de la pointe d'origine
387     % art : toutes les articulations
388     % r1 : longueur côté gauche
389     % r2 : longueur côté droit
390     % p : déplacement réglage rigidité
391
392     w=0:x_max/3:x_max;
393     y=dE(n,w,art,r1,r2,p);

```



```

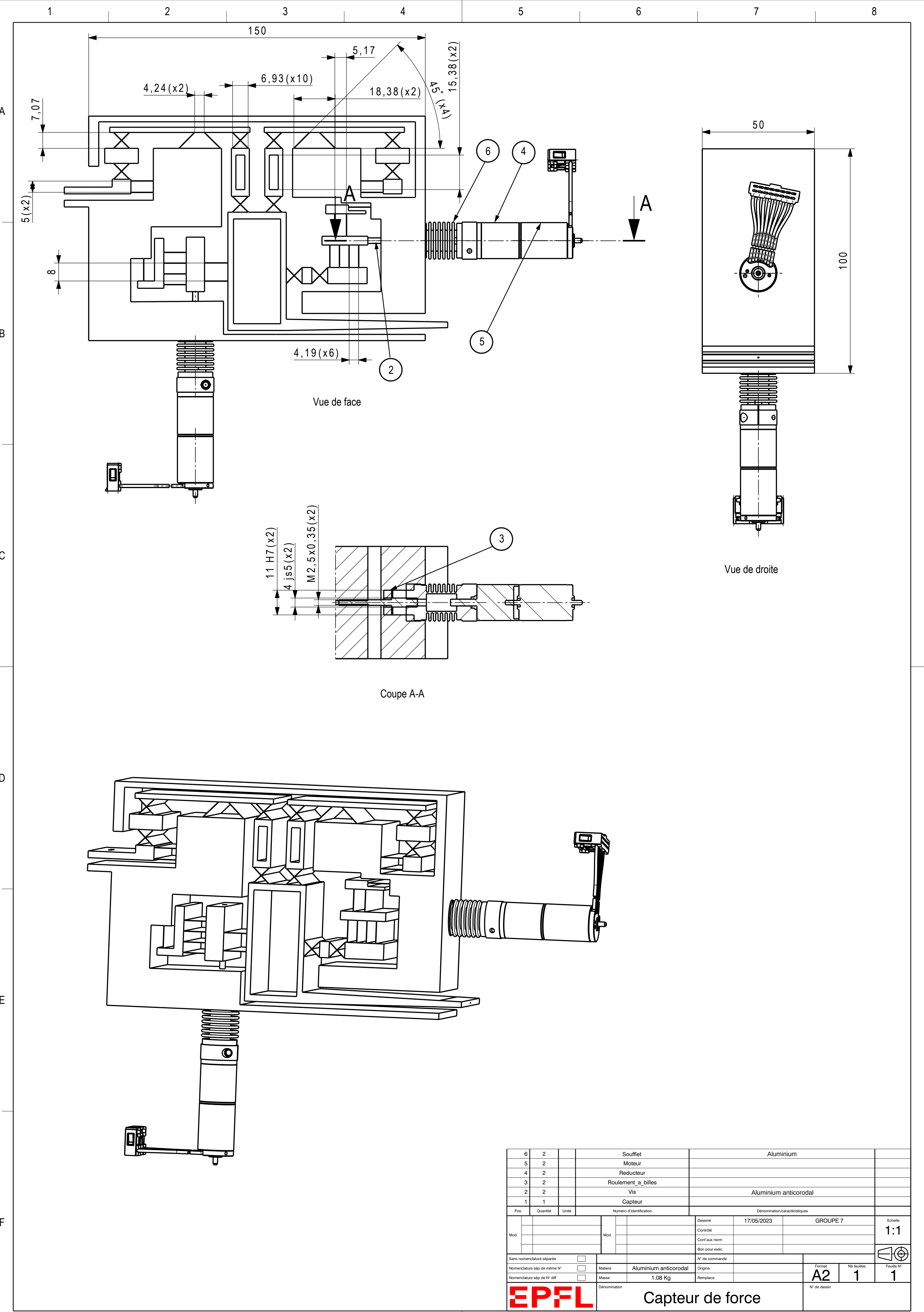
394     n=length(w);
395     syms xp
396     Pn=0;
397     for i=1:n
398         L=1;
399         for j=1:n
400             if i~=j
401                 L=L* ((xp-w(j))/(w(i)-w(j)));
402             end
403         end
404         Pn=Pn+y(i)*L;
405     end
406     Fpoly3=subs(Pn,xp,x);
407     c=zeros(1,4);
408     coeffs_tmp=[coeffs(expand(Pn),'All')];
409     for i=1:size(coeffs_tmp,2)
410         c(1,i)=coeffs_tmp(1,i);
411     end
412     a0=c(4);
413     a1=c(3);
414     a2=c(2);
415     a3=c(1);
416 end
417
418 function Flinear=flin(k,x)
419     % calculer F linearisé
420     % k : rigidité à l'entrée
421     % x : déplacement de la pointe originale
422
423     Flinear=k*x;
424 end
425
426 function debatement=debattement(x,v,r1,r2,p,a)
427     % v : identification de l'articulation
428     % x : déplacement pointe originale
429     % r1 : longueur côté gauche
430     % r2 : longueur côté droit
431     % p : déplacement réglage rigidité
432     % a : une articulation
433
434     switch v
435         case {8,2,12,6,18}
436             debatement=x.*0; %négligeable
437         case {3,9,5,11}
438             debatement=2.*x/a(1,2);
439         case {13,7}
440             debatement=tan(atan(x./r2))*r1;
441         case {4,10}
442             debatement=atan(x/r2);
443         case {17,16}

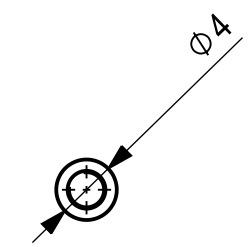
```

```
444         debatement=p;
445     case {14,15}
446         debatement=atan(2.*x/a(1,2));
447     case {1}
448         debatement=x-(0.6*p^2/a(1,2));
449     otherwise
450         fprintf("Erreur de l'identifiant --> fonction debatement \n")
451     end
452 end
453
```

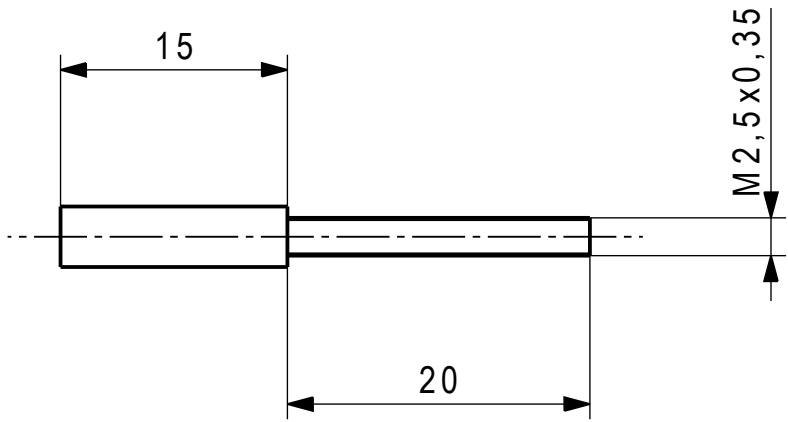
7.2 Dessin de construction de l'ensemble du capteur de force

7.3 Dessin de détail de la vis

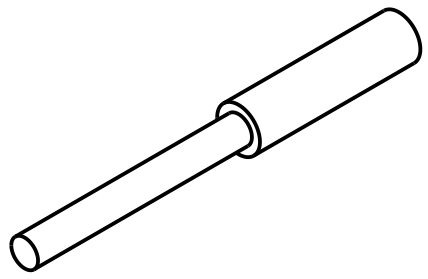




Vue de droite



Vue de face



Mod.		Mod.		Dessiné	17/05/23	GROUPE 7		Echelle			
				Contrôlé				2:1			
				Conf aux norm							
				Bon pour exéc.							
Sans nomenclature séparée			☐		N° de commande						
Nomenclature sép de même N°			☐	Matiere	Aluminium anticorodal	Origine			Format	Nb feuilles	Feuille N°
Nomenclature sép de N° diff			☐	Masse	0.010 Kg	Remplace			A4	1	1
				Dénomination				Vis			N° de dessin